PROJETO IRRIGAÇÃO

PIVO CHAPADÃO

Propriedade: Fazenda Sete Lagos
Proprietário: Inova Agropecuária Ltda
Matrícula: 8325

1- Da área irrigada

O pivô Chapadão é responsável pela irrigação de uma parte da área da matrícula, a qual totaliza 51,62 há. Ele possui captação individual da represa Gema.

Para atender à área irrigada, há uma malha de tubulação em aço zincadode 160mm, sendo aproximadamente 412,15 metros de extensão de tubulação aérea e mais de 484 metros de extensão de tubulações internas de PVC, distribuídos ao longo das áreas.

As culturas estudadas e trabalhadas no site, são: milho, aveia, trigo, feijão,soja, sorgo, triticale e batata. Dentre estas, as culturas de maior demanda, e maior participação são o milho, soja e feijão.

A topografia da área irrigada é relativamente plana, de modo que o pivô trabalhe normalmente.

As características dos pivôs estão descritas nos tópicos subsequentes.

2- Motobomba

Descrição do sistema motobomba: **Bomba Centrífuga**
Marca: **IMBIL**
Tipo: **Simples**
Modelo: **INI 8025**
Potência específica dos motores: **100 KVA / 380 volts / 3560 RPM** Pressões nominais: pressão na bomba: 100 MCA / pressão no pivô: 40 MCAVazão: **170,17 m³/h**

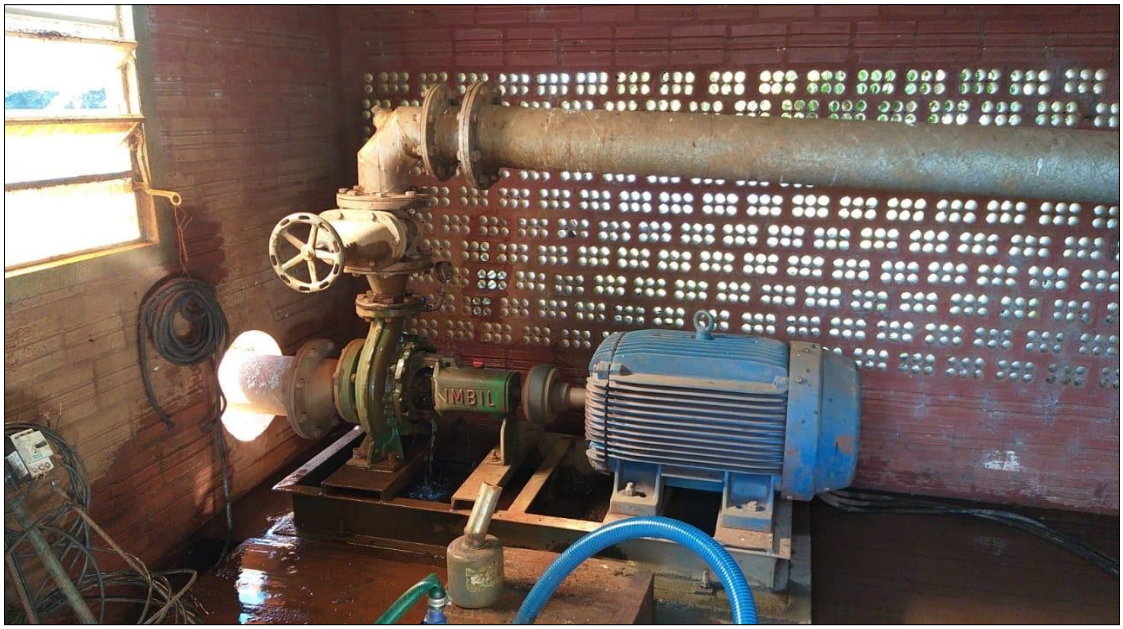


Figura 1. Motobomba pivô Chapadão



Figura 2. Casa de máquinas



Figura 2.1. Hidrômetro

3- Cabeamento e tubulação

Tipo de cabeamento:

- Partindo do transformador até a casa de máquinas, 3 cabos de 95mm de cobrecom 8 metros de extensão cada.
- Partindo do transformador até a casa de máquinas, um cabo de aterramentode cobre de 50 mm com 8 metros de extensão.
- 3 cabos de cobre de 95 mm, partindo da caixa de partida do motor até o motorcom 2,50 metros de extensão.
- 1 cabo de 4 vias, de cobre, de 10 mm com 484 metros de extensão, que acompanha a rede de tubulação até o pivô Chapadão.



Figura 3. Tubulação de entrada para casa de máquinas



Figura 4. Painel de comando

Diâmetro de tubulações externas:

- Tubulação externa de aço zincado, 200 mm e com 3 metros de extensão,partindo da bomba até a tubulação interna de PVC.

Diâmetro de tubulações internas:

- Tubulação interna de PVC de 200 mm, partindo da casa de máquinas até ocentro do pivô Chapadão com 484 metros de extensão.

Tubulação aérea do pivô Chapadão:

- Tubulação de aço zincado de 160 mm com 412,15 metros de extensão.



Figura 5. Pivô Chapadão



Figura 6. Centro Pivô Chapadão

Descrição de Adutoras:

Saída da bomba com tubo de aço zincado de 200 mm até os tubos de PVC de 200 mm, até o centro do pivô Chapadão.
Descrição de sucção: 12 metros de tubos de aço zincado de 200 mm até 1 tubode aço zincado de 200 mm, com 3 metros de extensão, em pé dentro d'água, com uma válvula de retenção de 80 cm e 250 mm.

Ligação de pressão:

Tubos de aço ligando com tubos de PVC.

Potência de transformadores e cabos elétricos:

- Transformador trifásico: 150 KVA 380 Volts, do poste.
- Transformador do Pivô Chapadão: 15 KVA, sendo entrada de 380V e saída de440V.
- Cabos de Cobre de 95mm.



Figura 6. Localização da válvula de retenção

Sistemas de irrigação:

Descrição de acessórios e automação.

- Painel fechado com porta de aço com todos os comandos de acionamento do pivô Chapadão;
- 1 transformador com entrada de 440V e saída de 110V;
- 1 relógio de horímetro;
- 1 relógio percentímetro para medição de velocidade do pivô Chapadão;
- 1 botão de avante e reverso para mudar direção do pivô Chapadão;
- 1 botão de liga/desliga para o pivô Chapadão;
- 1 botão de ligar a bomba d'água que fica do reservatório;
- 1 botão de liga/desliga para o canhão do pivô Chapadão;
- 1 botão de uxiliar que liga uma bomba para fértil irrigação;
- 1 relógio que apresenta as voltagens provenientes da casa de bomba;
- 1 botão que faz a mudança do relógio de voltagem para observar cada via, o quanto chega de energia no pivô Chapadão;
- 2 contactoras, sendo uma do avante e outra do reverso;
- 1 disjuntor de liga/desliga a energia geral do pivô Chapadão;

- 1 relé pressostato;
- 1 disjuntor para o transformador.

4. – Demanda da Irrigação

Como pode ser notado no quadro abaixo a demanda por irrigação e uso dos pivos pode variar bastante de ano a ano, pois a mesma é diretamente dependente do clima e da cultura que será instalada no pivô e o número de safras que serão estabelecidas. Pode-se observar uma demanda muito mais intensa em anos de seca e quentes, mas pode ser utilizado com muito menos intensidade em anos mais chuvosos. Abaixo tentamos estimar uma média entre a média em anos mais secos e a média em anos mais chuvosos.

Uso do Pivo por Safra		MÉDIA ANOS SECOS					
		Ano 1		Ano 2		Ano 3	
		Inverno	Verão	Inverno	Verão	Inverno	Verão
PIVO CHAPADÃO	Cultura	Batata	Soja	Trigo	Feijão e Milho 3a	Trigo	Soja
	Irrigação (mm)	250	150	100	400	100	150
	Vazão	121,050	72,630	48,420	193,680	48,420	72,630
	Horas de uso	678	407	271	1084	271	407

Uso do Pivo por Safra		MÉDIA ANOS CHUVOSOS					
		Ano 1		Ano 2		Ano 3	
		Inverno	Verão	Inverno	Verão	Inverno	Verão
PIVO CHAPADÃO	Cultura	Batata	Soja	Trigo	Feijão e Milho 3a	Trigo	Soja
	Irrigação (mm)	100	40	40	60	40	40
	Vazão	48,420	19,368	19,368	29,052	19,368	19,368
	Horas de uso	271	108	108	163	108	108

Uso do Pivo por Safra		MÉDIA GERAL					
		Ano 1		Ano 2		Ano 3	
		Inverno	Verão	Inverno	Verão	Inverno	Verão
PIVO CHAPADÃO	Cultura	Batata	Soja	Trigo	Feijão e Milho 3a	Trigo	Soja
	Irrigação (mm)	175	95	70	230	70	95
	Vazão	137,340	74,556	54,936	180,504	54,936	74,556
	Horas de uso	474	257	190	623	190	257

A demanda costuma ser maior no inverno quando as chuvas são mais espaçadas e costuma-se ter uma estiagem mais prolongada entre os meses de abril e maio. Já no verão costuma-se ligar mais frequentemente no nascimento da cultura em outubro e em dezembro que costuma ter uma estiagem. Algumas irrigações são necessárias para o enchimento de grãos em janeiro e fevereiro caso tenha alguma estiagem, devido as altas temperaturas e aumento da evapo transpiração. No entanto em anos de El Nino pode-se observar seca severa e calor extremo onde há uma necessidade de irrigação mais intensa.

4 - Como iremos operar?

Para a irrigação de seus pivôs a Inova Agropecuária conta com consultoria especializada em irrigação que fornece um sistema de gestão de irrigação que faz as recomendações de irrigação de acordo com o tipo de cultura e época do ano, que se ajusta conforme o estágio da cultura, levando em consideração a evapo transpiração e os volumes de chuvas que são coletados nos pluviômetros instalados perto de cada Pivô.

Para melhor utilização do sistema, a umidade do solo é ajustada a cada duas semanas usando uma calibração manual. A tomada de decisão da irrigação, no entanto, é sempre visando o melhor aproveitamento da cultura irrigando nos momentos adequados em que a cultura necessita de água, mas evitando o desperdício de água e energia elétrica. Leva-se sempre em consideração também as previsões futuras de chuva para não irrigar em excesso. Por exemplo, se o sistema pede uma lamina de 10mm, mas há uma previsão próxima de chover 10mm, o pivô não é ligado de imediato.

Turno de rega: Preferencialmente os pivôs são ligados a noite, por volta das 9:00 PM e desligados as 9:00 AM, para aproveitar o menor custo de tarifas de energia e quando não há intensidade de luz solar e calor, que atuam evaporando parte da irrigação se não irrigado nos horários corretos.

Para o pivô dar uma volta completa leva-se em torno de 24 horas, levam dois dias para completar uma volta em média. Em tempos de estiagem mais severa a demanda costuma ser uma irrigação semanal, ou superior, com laminas entre de 10mm e 12mm. Para cultura de batata a lamina costuma ser de 10mm a 15mm a cada 4 dias dependendo da fase da cultura.



Figura 7. Mapa de localização da Fazenda Sete Lagos, Paraná. **Fonte:** Unisafe Consultoria, 2023

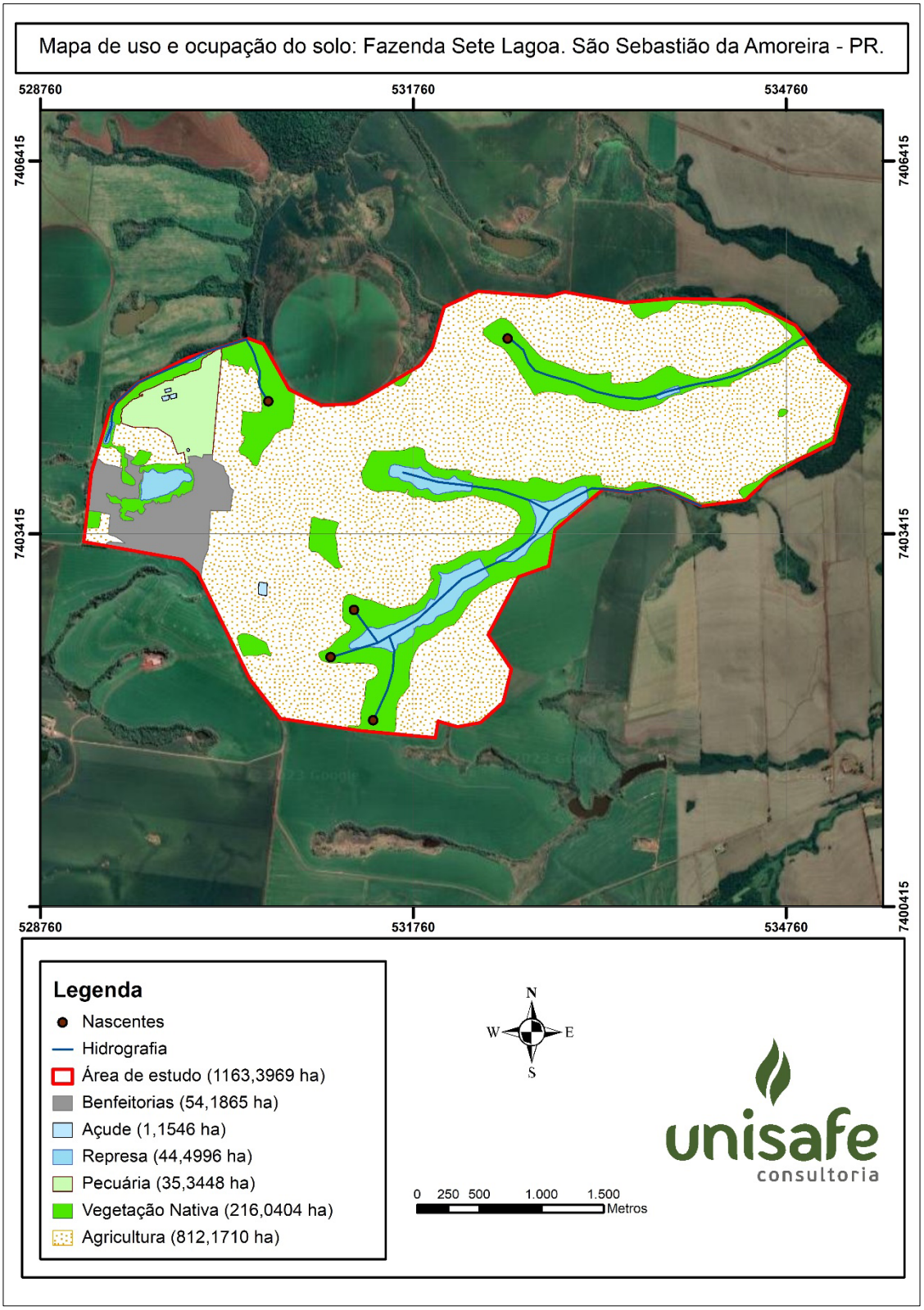
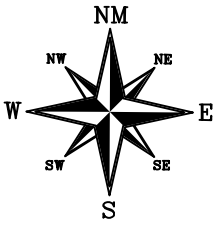


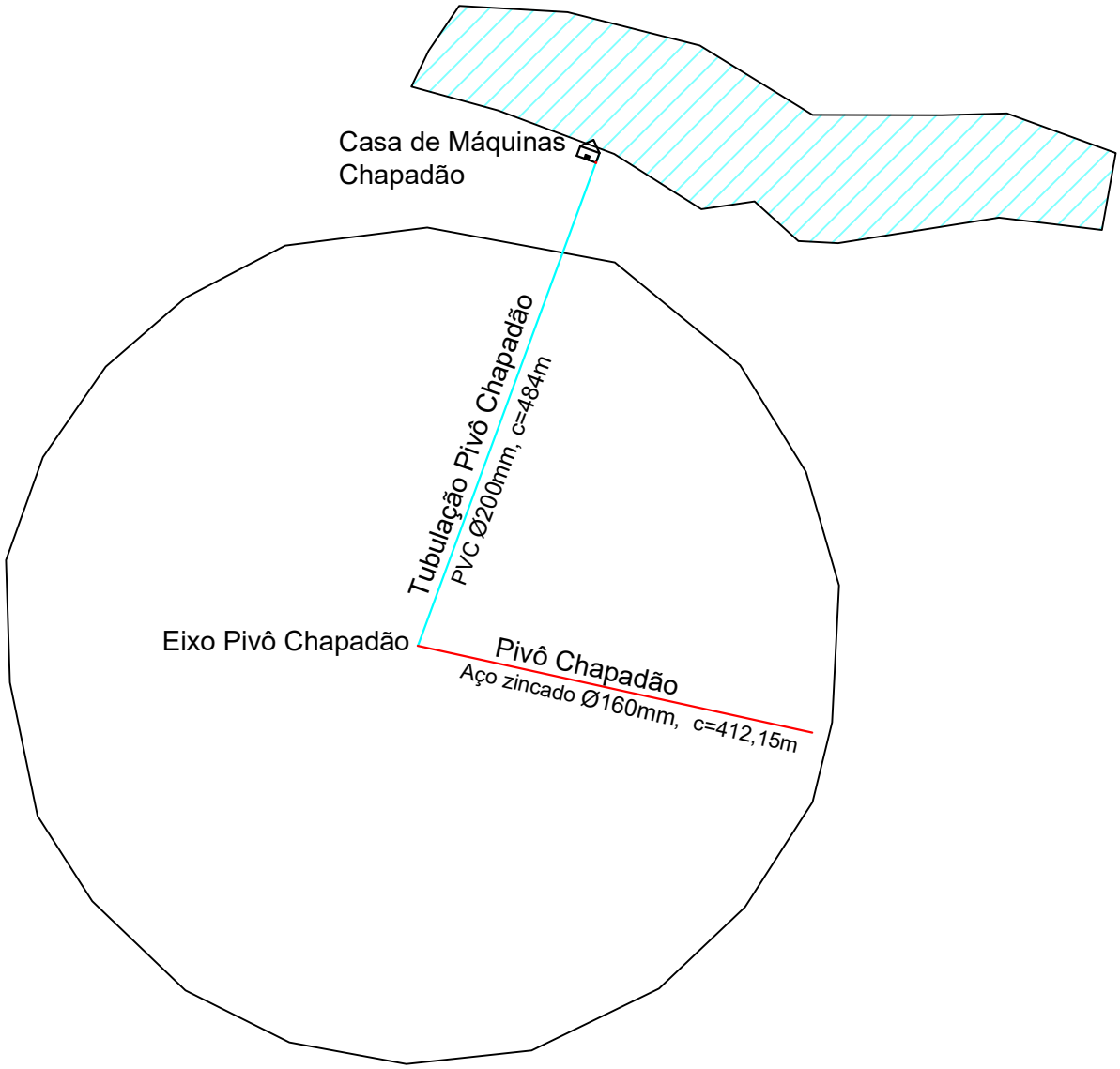
Figura 8. Mapa de uso/ocupação da Fazenda Sete Lagos, Paraná. **Fonte:** Unisafe Consultoria, 2023

PROJETO DE IRRIGAÇÃO

Fazenda Sete Lagos - São Sebastião da Amoreira/PR

Pivô Chapadão





FONE - (43) 3571 - 1482
EMAIL: metroengenharia.topografia@gmail.com
Rua Nossa Senhora de Fátima, 1051
CENTRO - SIQUEIRA CAMPOS - PR -
CEP: 84940-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Rodolfo Millarch Barbosa de Azevedo
Engenheiro Civil - CREA 123.197/D - PR
Código Credenciamento INCRA: DUAN

PROPRIETÁRIO:

INOVA Agropecuária LTDA
Proprietário

METRO ENGENHARIA
Construções e Topografia

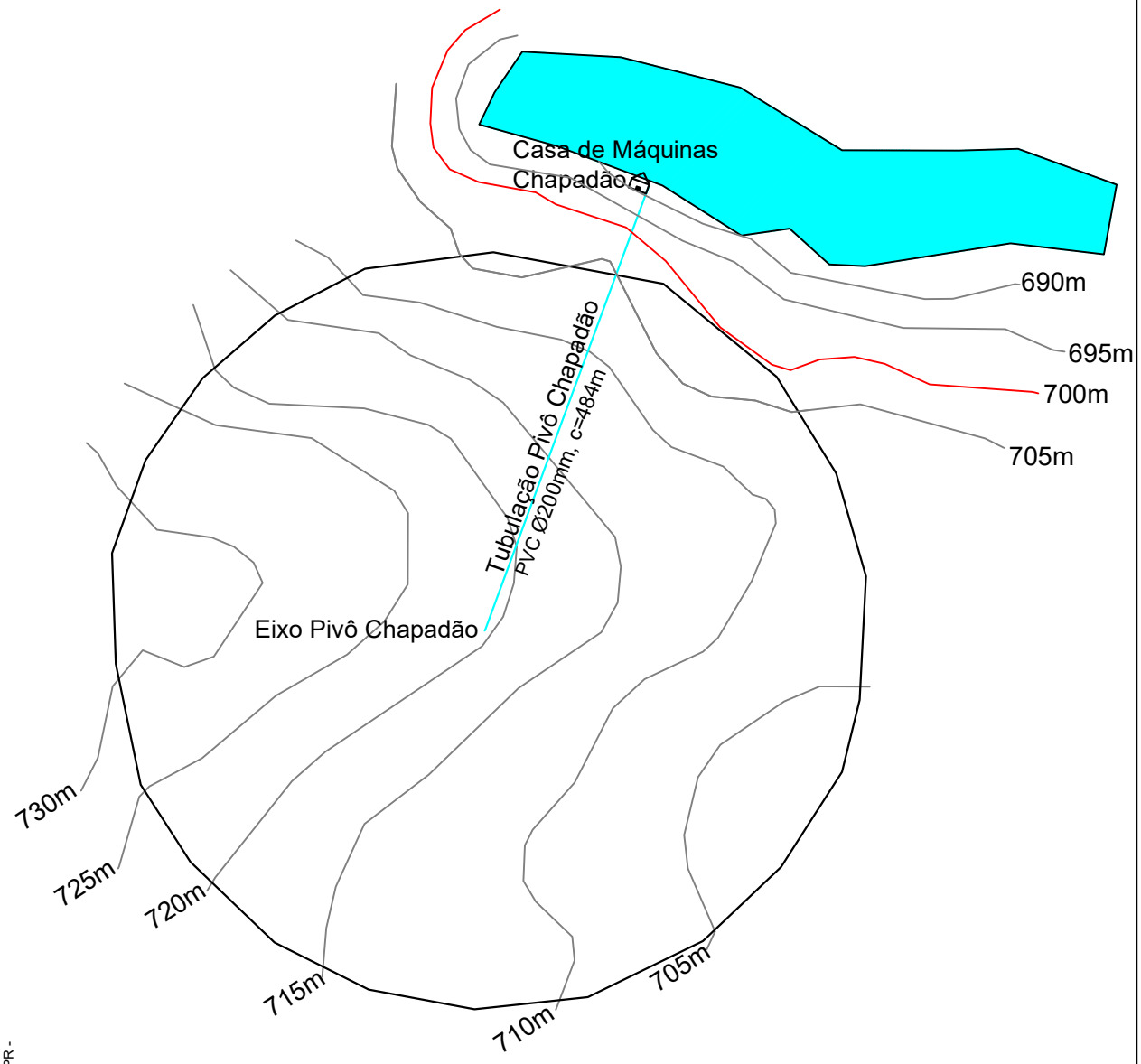
MUNICÍPIO / COMARCA:	IMÓVEL:	ESCALA:	CALCULO E DESENHO:
São Seb. da Amoreira	Pivô Chapadão - Faz. Sete Lagos	1:5000	Pedro Henrique

MATRÍCULA:	CÓDIGO INCRA:	ÁREA IRRIGADA:	DATA:
8325	713.066.725.633-6	51,62 ha	Agosto / 2023

PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

Fazenda Sete Lagos - São Sebastião da Amoreira/PR

Pivô Chapadão



FONE - (43) 3571 - 1482
EMAIL: metroengenharia.topografia@gmail.com
Rua Nossa Senhora de Fátima, 1051
CENTRO - SIQUEIRA CAMPOS - PR -
CEP: 84940-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Rodolfo Millarch Barbosa de Azevedo

Engenheiro Civil - CREA 123.197/D - PR

Código Credenciamento INCRA: DUAN

PROPRIETÁRIO:

INOVA Agropecuária LTDA

Proprietário

METRO ENGENHARIA
Construções e Topografia

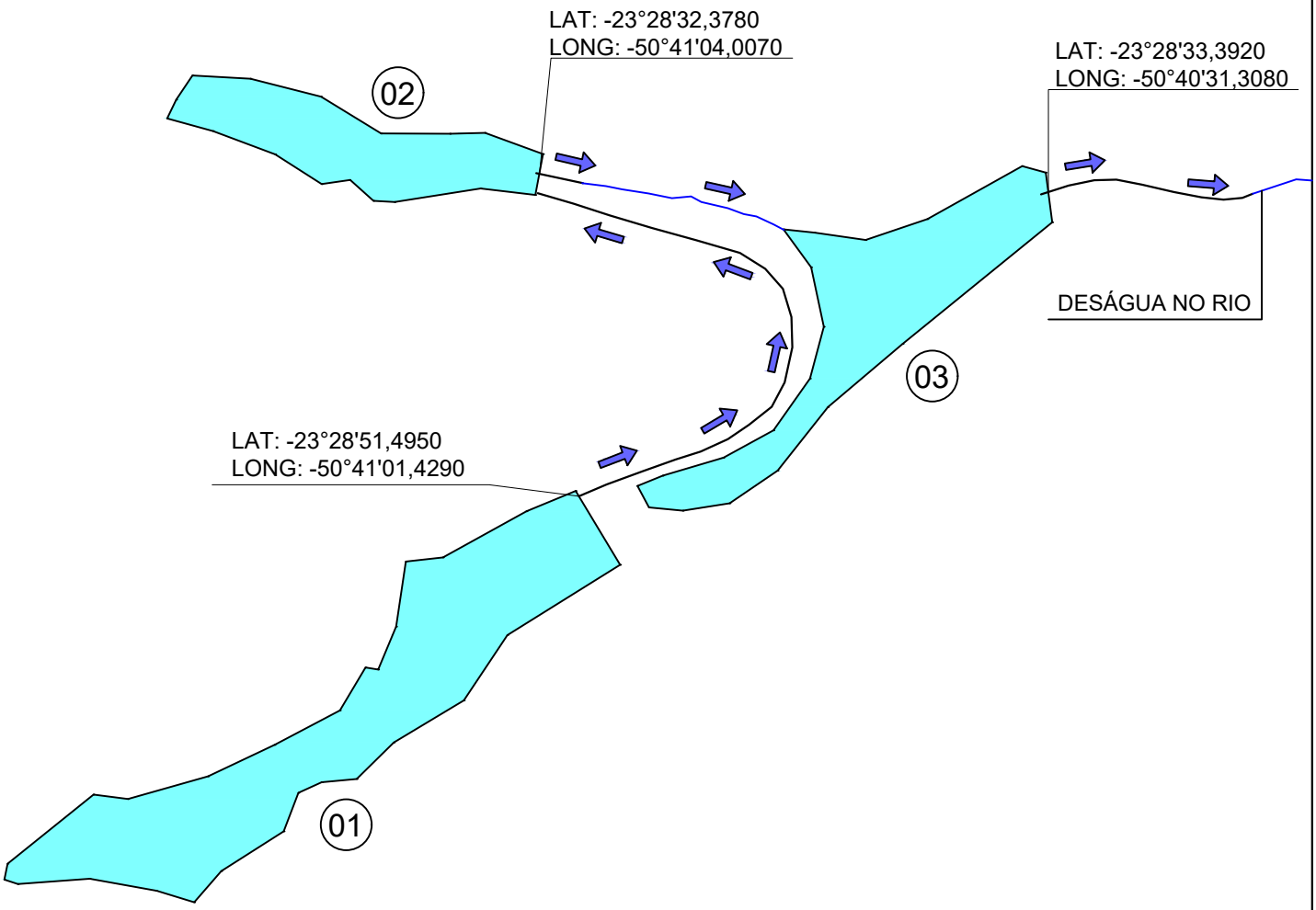
MUNICÍPIO / COMARCA:	IMÓVEL:	ESCALA:	CALCULO E DESENHO:
São Seb. da Amoreira	Pivo Chapadão - Faz. Sete Lagos	1:5000	Pedro Henrique

MATRÍCULA:	CÓDIGO INCRA:	ÁREA:	DATA:
8325	713.066.725.633-6	-	Agosto / 2023

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Fazenda Sete Lagos - São Sebastião da Amoreira/PR

Fluxos d'água | Represas - Rio



FONE - (43) 3571 - 1482
EMAIL: metroengenharia.topografia@gmail.com
Rua Nossa Senhora de Fátima, 1051
CENTRO - SIQUEIRA CAMPOS - PR -
CEP: 84940-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Rodolfo Millarch Barbosa de Azevedo

Engenheiro Civil - CREA 123.197/D - PR

Código Credenciamento INCRA: DUAN

PROPRIETÁRIO:

Inova Agropecuária LTDA

Proprietária

METRO ENGENHARIA Construções e Topografia

MUNICÍPIO:	IMÓVEL:
São Seb. da Amoreira/PR	Fazenda Sete Lagos

MATRÍCULA:	CÓDIGO INCRA:	DATA:
8325	713.066.725.633-6	Março / 2025

FICHA DIAGNÓSTICO - PIVÔ CENTRAL

Proprietário:	Gustavo Daldt
Fazenda:	Sete Lagos
Identificação:	Chapadão
Data:	14/10/2024
Município:	São Sebastião da Amoreira
Coordenadas:	(-23,479672 -50,691022)

DADOS TÉCNICOS

Altitude (m)	720
Área irrigada (ha)	53,09
Raio irrigado (m)	411,10
Balanço (m)	18,50
Raio última torre (m)	372,60
Alcance canhão (m)	20,00
Lâmina Diária (mm/21h)	7,0
Vazão (m3/h)	178,98
Velocidade 100% (m/h)	142,1
Tempo mínimo volta (h)	16,47
Lâmina pivô 100% (mm)	5,6
Giro (Graus):	360

Decomposição da altura manométrica	
Pressão no fim da tubulação pivô (mca)	17,02
Desnível centro do pivot - ponto mais alto (m)	15,0
Perda de carga na tubulação do pivô (mca)	6,18
Altura dos outlets (m)	3,54
Pressão no ponto do pivô (mca)	40,00
Desnível motobomba - centro pivô (m)	30,0
Perda de carga na adutora (mca)	4,31
Pressão inicial corrigida (mca)	84,0
Perdas localizadas (mca)	5,00
Altura manométrica total (mca)	**79,31**

Marca/Modelo Pivô	Valmont / Valley 8000	Vão livre (m)	2,74	(standard)
Ano/N. de série do Pivô:	0	Altura dos emissores (m)	1,8	
Horímetro (h):	4708,9	Defletores:	FL36DG	
Emissores:	Super Spray - Senninger	Pneus	12.4 x 24	
Válvulas reguladoras:	Senninger 10 PSI	Motorredutores	Valley	

LINHA LATERAL (PARTE AÉREA)

COMPOSIÇÃO (PARTE AÉREA) - 7 LL 6 5/8" +1 LM 6 5/8" +7 FALSO 0 +Balanço = 18,5 m

Vão	N. Tubos	N. saídas	Diâmetro (")	Vazão Inicial (m3/h)	Velocidade (m/s)
1	8	14	6 5/8"	161,0	2,0
2	8	16	6 5/8"	158,6	2,0
3	8	16	6 5/8"	152,0	1,9
4	8	18	6 5/8"	141,2	1,8
5	8	16	6 5/8"	122,9	1,5
6	8	16	6 5/8"	102,1	1,3
7	8	16	6 5/8"	76,3	1,0
8	7	14	6 5/8"	46,8	0,6
Balanço	3	6	5 9/16"	17,0	0,3
	66	132			

ADUTORA

Trechos	Diâmetro (mm)	Material/PN	Comprimento (m)	Perda de carga (mca)	Velocidade (m/s)
4	0,203	PVC PN 60 (m)	145	1,19	1,40
3	0,203	PVC PN 80 (m)	282	2,40	1,42
2	0,203	PVC PN 125 (m)	73	0,72	1,51
Total			500	4,31	

SUCÇÃO

Diâmetro (mm)	0,25	Material	(aço zincado)	Velocidade (m/s)	1,0
Comprimento (m)	15,0	Desnível (m)	1,0		

CONJUNTO MOTOBOMBA

Número de Conjuntos	1				
Bomba	IMBIL INI 80250	Marca/modelo motor	Weg W22	Rotação (rpm)	3560
Vazão (m3/h)	177,9	Potência instalada (cv)	100,0	Fator de potência	0,86
Hman total (mca)	79,31	Potência absorvida (cv)	87,0	Rend. do motor (%)	93,0%
Número de estágios	1	Potência no eixo (cv)	74,7	Amp. Nominal	135
Diâmetro rotor (mm)	244	Índice de carregam. (%)	101,6%	Tipo de partida	Compensadora
Rend. da bomba (%)	70,0%	Corrente média (A)	117	Fator de serviço	1,00
NPSH exigido (m)	3,50	Transformador (kVA)	75,0		
Hsmax (m)	4,8				

AVALIAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO

	Medido/estimado (1)	Medido/estimado (2)	Medido/Estimado
Corrente elétrica nominal (380V)	**135**		**135**
Corrente elétrica (A) - Fase 01	139		139,0
Corrente elétrica (A) - Fase 02	140		140,0
Corrente elétrica (A) - Fase 03	132		132,0
Índice de carregamento (%)	**101,6%**		**101,6%**

FUNCIONAMENTO DO PIVÔ CENTRAL

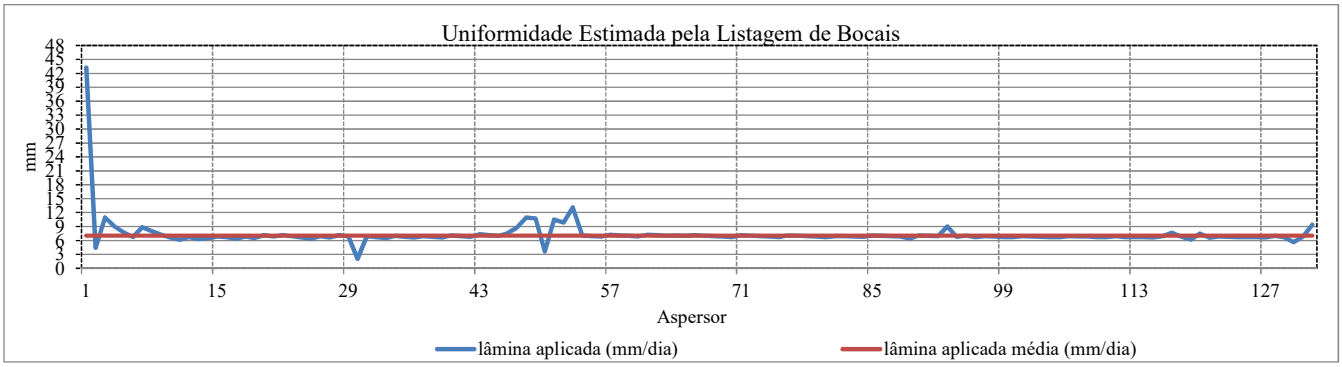
Proprietário: Gustavo Daldt
Fazenda: Sete Lagos
Pivô: Chapadão
Data: 14/10/2024

Percentímetro (%)	Volta (h.min)	1/2 volta (h.min)	1/4 volta (h.min)	Lâmina Bruta (mm)
100	16,28	8,14	4,07	**5,55**
95	17,20	8,60	4,30	**5,85**
90	18,18	9,09	4,55	**6,17**
85	19,23	9,61	4,81	**6,53**
80	20,36	10,18	5,09	**6,94**
75	21,58	10,79	5,39	**7,40**
70	23,32	11,66	5,83	**7,93**
65	25,21	12,60	6,30	**8,54**
60	27,27	13,64	6,82	**9,26**
55	29,57	14,79	7,39	**10,10**
50	32,57	16,28	8,14	**11,11**
45	36,37	18,18	9,09	**12,34**
40	41,11	20,56	10,28	**13,88**
35	47,04	23,52	11,76	**15,87**
30	54,55	27,27	13,64	**18,51**
25	65,54	32,77	16,38	**22,21**
20	82,22	41,11	20,56	**27,77**
10	164,44	82,22	41,11	**55,54**

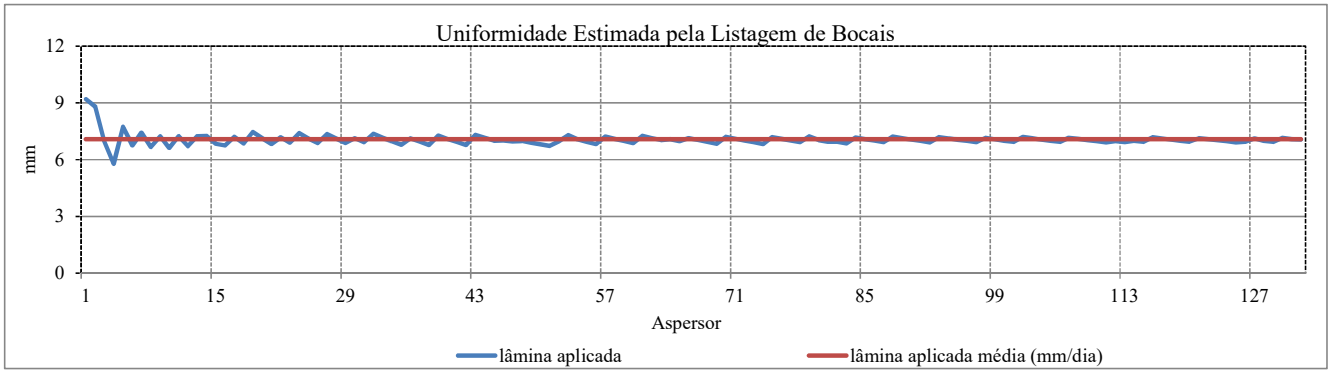
RECOMENDAÇÕES REDIMENSIONAMENTO - PIVÔ CENTRAL

Proprietário: Gustavo Daldt
Fazenda: Sete Lagos
Identificação: Chapadão
Data: 14/10/2024

Panorama Atual	
Vazão (m3/h)	177,9
Lâmina Diária (mm/21h)	7,0
Pressão no fim da tubulação pivô (mca)	17,15
Coêficiente de Uniformidade de Distribuição	83,46%
Área Adequadamente Molhada	77,07%



Panorama Proposto	
Vazão (m3/h)	179,0
Lâmina Diária (mm/21h)	7,0
Pressão no fim da tubulação pivô (mca)	17,0
Coeficiente de Uniformidade de Distribuição	92,53%
Área Adequadamente Molhada	94,03%



PROPOSTAS DE AJUSTES - CONSIDERAÇÕES

Troca pontual dos bocais.